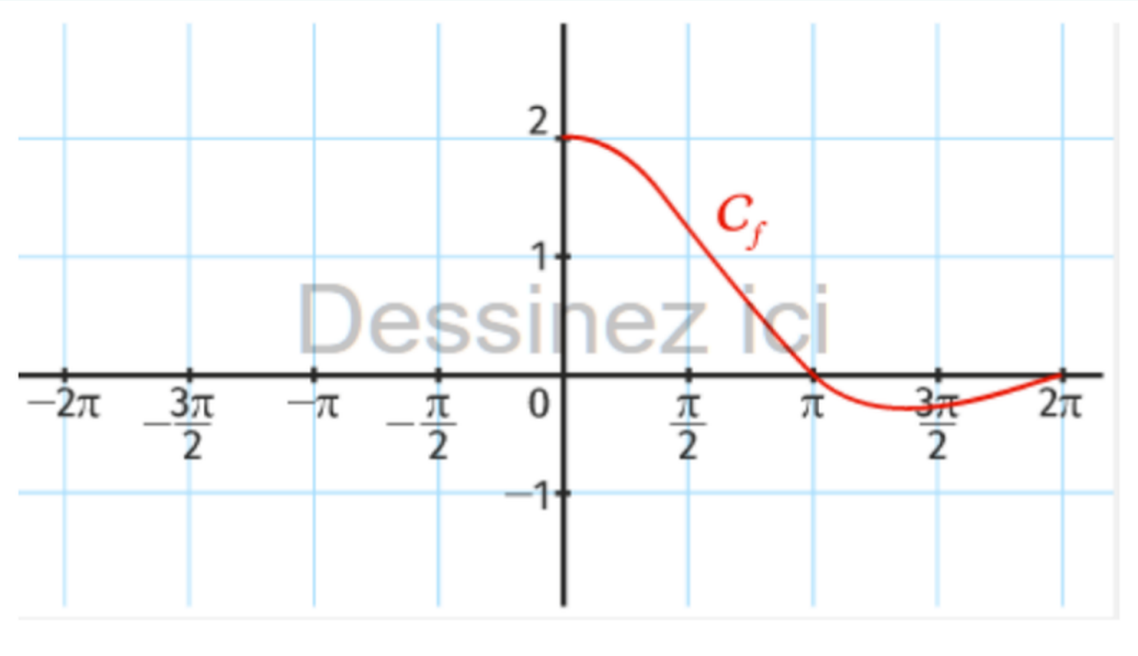
TD n°1 — Fonction trigonométrique

Première spécialité — Chapitre 11

Frederik de Peyrelongue

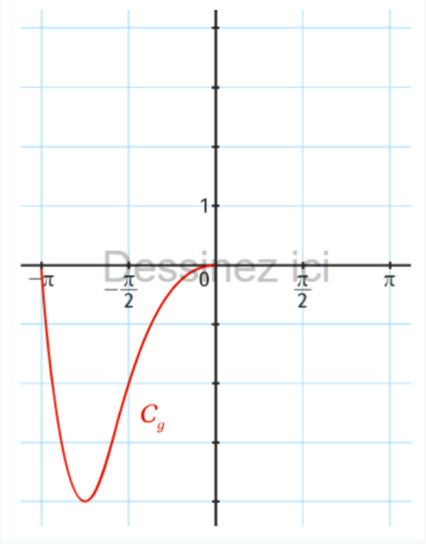
Exercice 1. Fonction paire

Sachant que la fonction f est une fonction paire, compléter le graphe ci-dessous à main levée sur $[-2\pi\,;2\pi]$.



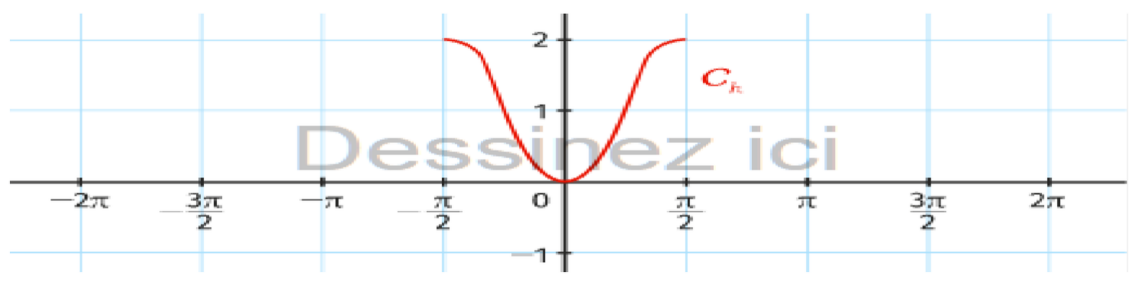
Exercice 2. Fonction impaire

Sachant que la fonction g est une fonction impaire, compléter le graphe ci-dessous à main levée sur $[-\pi\,;\pi]$.



Exercice 3. Fonction π-périodique

Sachant que la fonction h est une fonction π-périodique, compléter le graphe ci-dessous à main levée sur $[-2\pi\,;2\pi]$.



Exercice 4. Parité

Pour chacune des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par les expressions ci-dessous, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'une ni l'autre.

1. $f : x \mapsto x\cos(x)\sin(x)$
2. $g : x \mapsto 1 + \sin(x)$
3. $h : x \mapsto x^2\sin(x)$

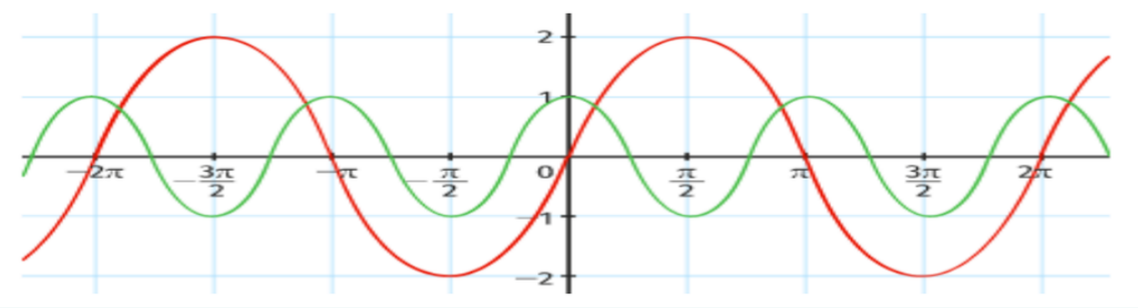
Exercice 5. Période de $\cos(2x)$

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto \cos(2x)$.
La fonction f est-elle périodique ? Si oui, préciser sa période en justifiant la réponse.

Exercice 6. Reconnaître une courbe

Donner à chaque courbe représentative la fonction qui lui correspond. Justifier la réponse.

1. $f : x \mapsto 2\sin(x)$
2. $g : x \mapsto \cos(2x)$



Exercice 7. Vrai ou faux

Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Justifier la réponse.

1. La fonction cosinus est 4π-périodique.
2. Si la courbe représentative d'une fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors elle est paire.
3. Une fonction impaire s'annule forcément.

Exercice 8. Conjecture et preuve

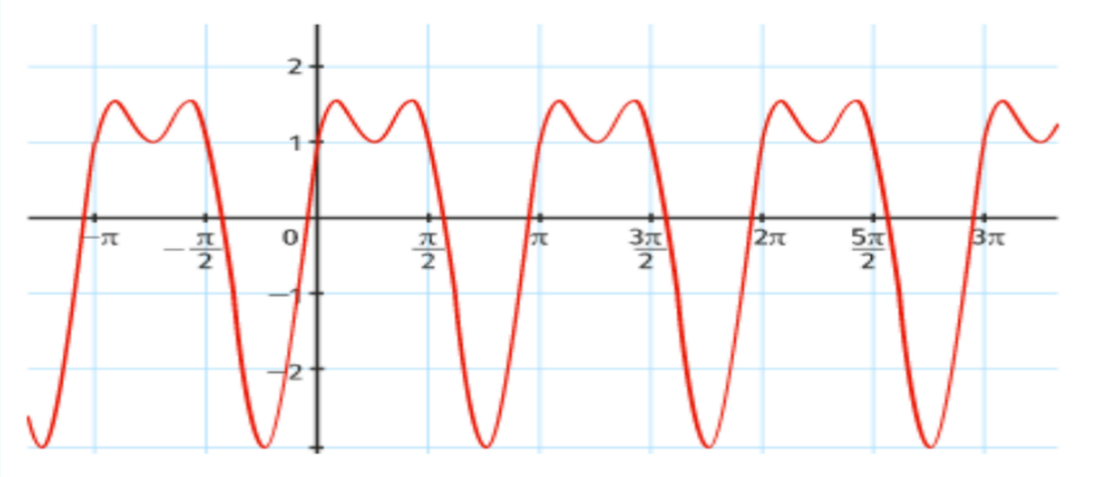
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{3}\right)$.

1. À l'aide de la calculatrice, conjecturer la période de f.

2. Prouver cette conjecture par le calcul.

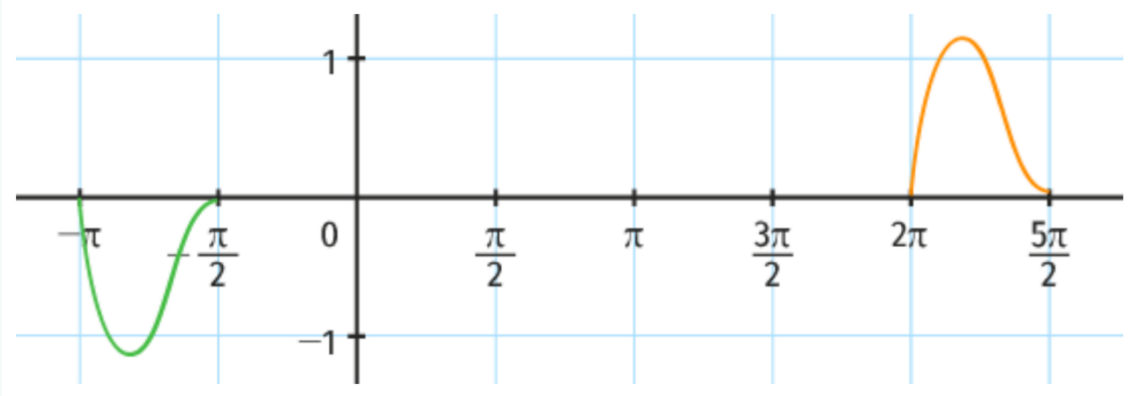
Exercice 9. Période graphique

Déterminer graphiquement la période de la fonction f dont on fournit la courbe représentative.



Exercice 10. Avec périodicité et parité

On considère une fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3\sin(x)\,(\cos(x))^2$.
En utilisant des arguments de périodicité et de parité, tracer la courbe représentative de g sur l'intervalle $[-\pi\,;2\pi]$ grâce aux morceaux fournis.



Exercice 11. Fonctions dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, donner l'expression de la fonction dérivée.

1. $f(x) = 2\cos(x) + x$

2. $g(x) = x^2\sin(x)$

3. $h(x) = x\sin(-3x+4)$

Exercice 12. Ensembles de définition et dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes définies sur $I \subset [-\pi\,;\pi]$, déterminer les ensembles de définition et de dérivabilité puis déterminer l'expression de la fonction dérivée.

1. $f(x) = \dfrac{1}{\sin(x)}$

2. $f(x) = \cos(-2x+4)\sin(-2x+4)$

3. $h(x) = \cos(3x-2)\sin(-3x+2)$

Exercice 13. Inéquation trigonométrique

On considère l'inéquation $\sin(x) > \dfrac{1}{3}$ pour $x \in [-\pi\,;\pi]$.

1. En utilisant une fenêtre graphique adaptée, tracer à la calculatrice la courbe du sinus et une droite permettant de résoudre graphiquement cette inéquation.
2. Faire un croquis à main levée du graphe obtenu.
3. Résoudre graphiquement cette inéquation.
4. Dessiner l'ensemble solution sur le cercle trigonométrique.

Exercice 14. Dérivée seconde

On considère la fonction $f : x \mapsto \sin(4x - 1)$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. La dérivée seconde de f est la dérivée de la dérivée de f. On la note f''. Calculer f''.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, calculer $f''(x) + 16f(x)$.

Exercice 15. Primitives

On considère les fonctions $g : x \mapsto 3\cos(3x + 4)$ et $h : x \mapsto -25\sin(5x - 2)$ définies sur $\mathbb{R}$.

1. Trouver une fonction G vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}$, $G'(x) = g(x)$.
2. Trouver une fonction H vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}$, $H''(x) = h(x)$. On obtient H'' en dérivant deux fois de suite la fonction H.

Exercice 16. Étude d'une fonction

On considère la fonction $f : x \mapsto 4\cos(x) + (\cos(x))^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Justifier que f est dérivable et montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2\sin(x) \times (2 + \cos(x))$.
2. En déduire les variations de f sur $[0\,;2\pi]$.